



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito da Lista de exercícios 1 - Parte 1

1.

a) $\sqrt{2}(5 + 2\sqrt{2})$

b) $\frac{1}{\sqrt{4+h}+2}$

2.

a) $(x-2)(x-1)$

f) $(x-1)(x+1)(x+2)$

b) $x(2x-3)$

g) $(x-2)(x+2)(x+3)$

c) $(x-1)(2x-1)$

h) $(x-1)^2(x-2)(x+1)$

d) $x(2x-5)$

i) $x(x-1)(x+3)$

e) $(x-3)^2$

j) $(x-1)(x^2+x+1)$

3.

a) $S = \{x \in \mathbb{R} / 1 < x < 2\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$

b) $S = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 3\}$

e) $S = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq -2 \text{ e } x \geq 2\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 2 \text{ e } x \geq 3\}$

f) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < -3 \text{ e } 0 < x < 1\}$

4.

a) $x \pm 2$

c) $x = 2 \text{ e } x = -4$

e) $x = 0 \text{ e } x = 1$

b) $x = 1 \text{ e } x = 3$

d) $x = -\frac{3}{2}$

f) $x = -\frac{1}{3} \text{ e } x = -1$

5.

a) $(-5/2, \infty)$

c) $(-1, 1)$

b) $[1, 2]$

d) $(-\infty, -3/8)$

6. $\sin(x+y) = \frac{4+6\sqrt{2}}{15}$

8.

a) $\ln 5$

b) $2\ln 3x + \ln(x-9)$

c) $\ln t$

9.

a) $D = \{x \in \mathbb{R} / |x| \neq 3\}$

c) $D = \{x \in \mathbb{R} / x < 0 \text{ e } x > 5\}$

b) $D = \{t \in \mathbb{R}\}$

d) $D = \{p \in \mathbb{R} / 0 \leq p \leq 4\}$

10.

a) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / 0 < f(x) < 1/2\}$

d) $D = \{t \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{g \in \mathbb{R} / g > 1\}$

b) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / -1 \leq f(x)\}$

e) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / f(x) \geq 0\}$

c) $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R}\}$

f) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} : (-\infty, 4]$

11. 18,83 anos.

12. 38 dias.

14.

a) $\sec^2 t$

b) $\frac{\cotg t - \tg t}{2}$

c) $\cos^4 t - 3 \sin^2 t \cos^2 t$

15.

a) $y = e^4 e^{2t}$

c) $1 + 2xe^x$

b) $y = 40 + e^{5t}$

d) $y = x^2(2x + 1)$

16.

a) $\frac{4}{x^2} - 5$

c) $\left(\frac{4}{x} - 5\right)^2$

e) $\frac{1}{4x^2 - 5}$

b) $\frac{4}{x^2} - 5$

d) $\left(\frac{1}{4x - 5}\right)^2$

f) $\frac{1}{(4x - 5)^2}$

17.

a) $y = \sqrt{x - 1}$

c) $y = \frac{1}{x}$

b) $y = \sqrt[3]{x + 1}$

d) $y = \frac{x + 1}{x - 1}$

18.

a) $y = \sqrt[5]{x}$, $D = \{z \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}\}$

b) $y = \sqrt[3]{x - 1}$, $D = \{x \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}\}$

c) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $D = \{x \in \mathbb{R}/x > 0\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}/y > 0\}$

19.

a) ímpar

f) nem par nem ímpar

b) par

g) ímpar

c) par

h) par

d) ímpar

i) nem par nem ímpar

e) nem par nem ímpar